Laporan Praktikum 2

Mata Kuliah Teknologi IoT II

Oleh :

Nama : Sofy Salsabila
NPM : 25782084
Kelas : TRI – 3C

Dosen Pengampu :

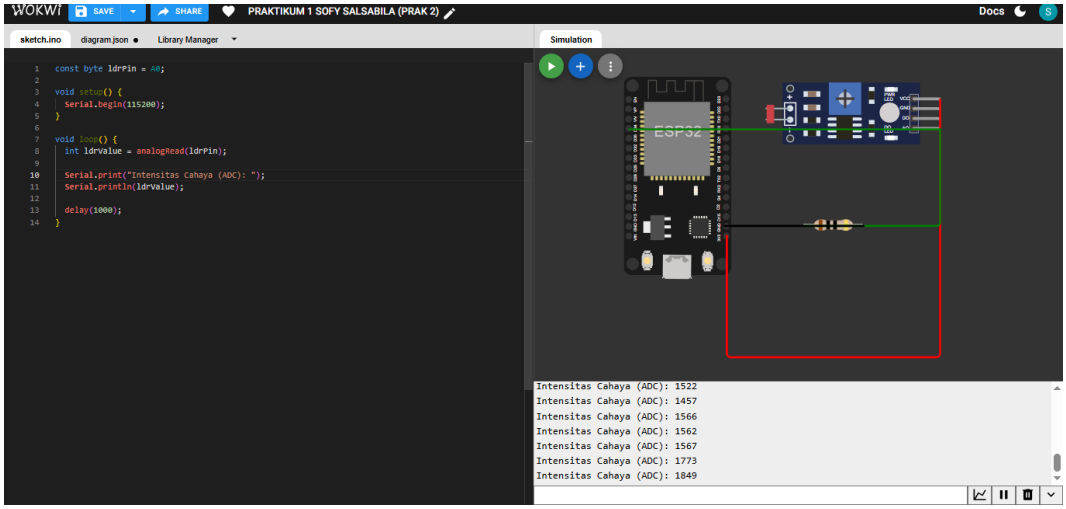
Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T., IPM. ASEAN Eng.

Agus Ambarwari, S.Pd, M.Kom

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

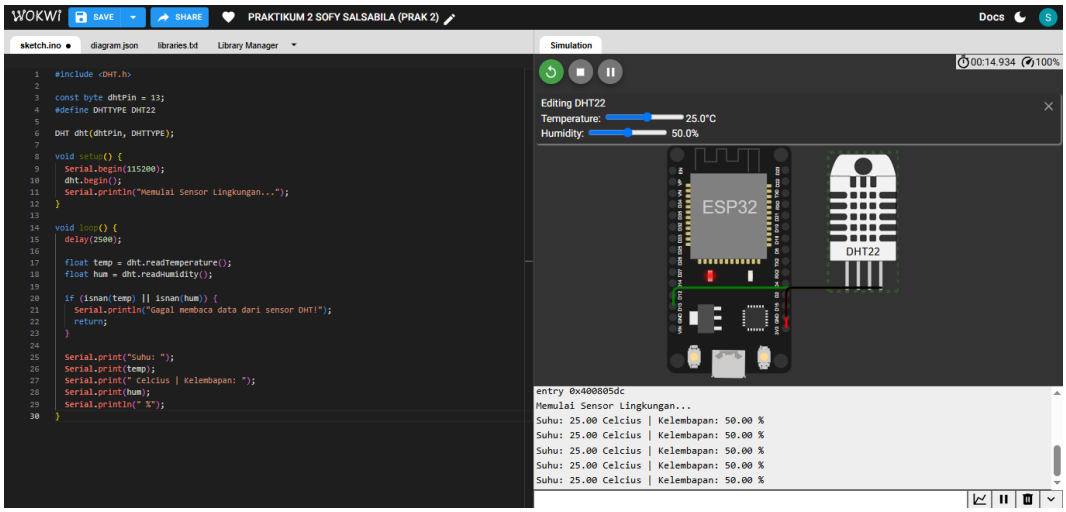
2025/2026

Praktikum 1: Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC



Praktikum 1 ini bertujuan membaca tingkat kecerahan cahaya menggunakan sensor LDR yang dihubungkan ke mikrokontroler melalui rangkaian pembagi tegangan (voltage divider). Sensor LDR mengukur intensitas cahaya sekitar dengan mengubah nilai resistansinya, lalu fungsi analogRead() mengonversi tegangan analog tersebut menjadi nilai digital ADC yang dikirim ke Serial Monitor setiap satu detik. Output yang dihasilkan berupa teks berulang, contohnya **Intensitas Cahaya (ADC): 1522**. Angka ADC ini akan membesar saat LDR terkena cahaya terang dan mengecil saat ruangan gelap atau sensor ditutup.

Praktikum 2: Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan (DHT)



Praktikum 2 ini bertujuan membaca suhu dan kelembapan udara secara digital menggunakan sensor DHT yang terhubung ke pin D13 pada mikrokontroler.

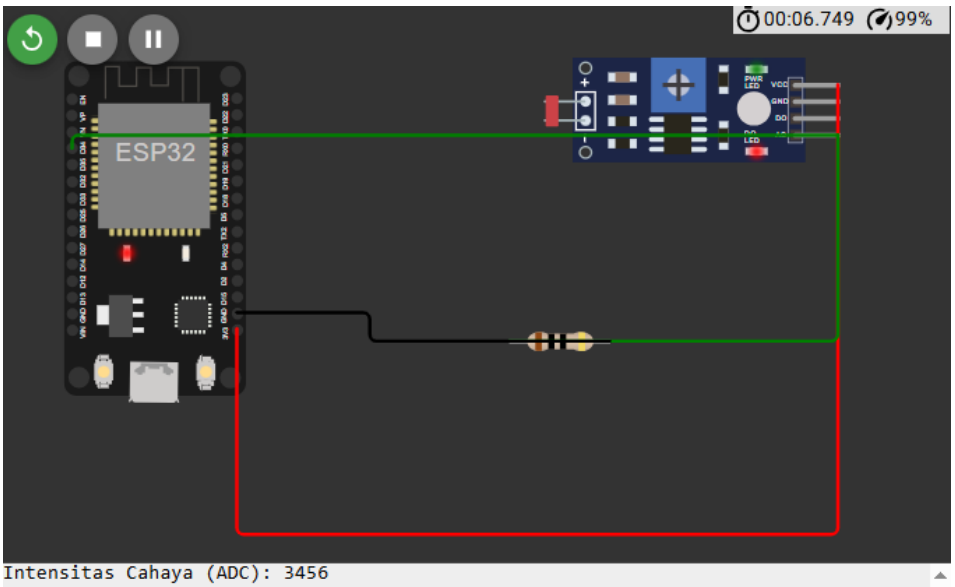
Mikrokontroler mengirimkan sinyal pemicu, lalu sensor membalas dengan pulsa data digital yang diolah oleh pustaka <DHT.h> melalui fungsi readTemperature() dan readHumidity(). Kode program dilengkapi pengaman isnan() untuk mendeteksi error jika kabel terlepas, lalu mengirimkan hasil pembacaannya ke Serial Monitor setiap 2,5 detik. Output yang dihasilkan berupa teks format desimal, contohnya **Suhu: 25.00 Celcius | Kelembapan: 50.00 %.**

LATIHAN

- **Latihan 1 (Pemahaman Sistem ADC):** Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit".

  Jawab :

  Karena disini saya menggunakan ESP32, ADC pada ESP32 memiliki resolusi 12-bit. Nilai 2^12 = 4096. Karena perhitungan biner dimulai dari angka 0, maka rentang pembacaan ADC pada ESP32 adalah 0 sampai 4095 (bukan 1023). Yang mikrokontroler 10-bit dan 1023 jika memakai ESP8266.




```
Intensitas Cahaya (ADC): 3456
Intensitas Cahaya (ADC): 3236
Intensitas Cahaya (ADC): 3054
Intensitas Cahaya (ADC): 3025
Intensitas Cahaya (ADC): 2833
Intensitas Cahaya (ADC): 2848
Intensitas Cahaya (ADC): 2843
```

- **Latihan 2 (Implementasi Algoritma):** Nilai ADC 0-1023 tidak lazim dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan di kode tersebut!

  Jawab :

  Karena batas maksimum ADC ESP32 adalah **4095**, saya membagi nilai yang terbaca dengan 4095.0 lalu dikali 100%.

  Rumus Matematika:

  Persentase = (Nilai ADC / 4095.0) × 100

- **Latihan 3 (Analisis Rangkaian):** Di subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul *Relay* yang terisolasi *Optocoupler*. Banyak *Relay* di pasaran yang bekerja secara **Active-Low**. Jika *Relay* Anda bertipe *Active-Low*, apa yang terjadi pada aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke *Relay* jika program Anda mengeksekusi `digitalWrite(relayPin, HIGH)`?

  Jawab :

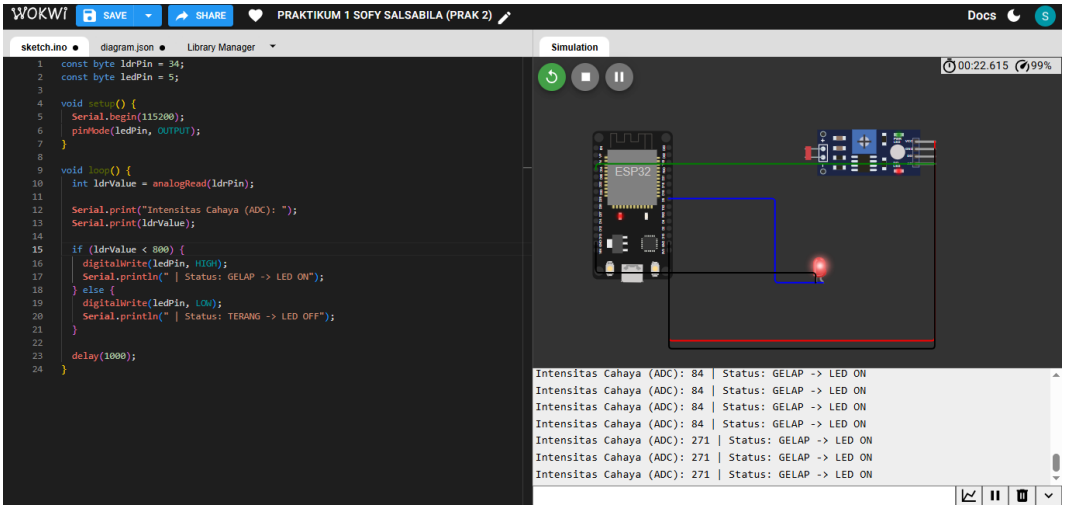
  Jika program mengeksekusi **digitalWrite(relayPin, HIGH),** maka aktuator (misalnya lampu ruangan) yang terhubung ke modul Relay Active-Low akan MATI (OFF). Karena modul Relay bertipe Active-Low memiliki prinsip kerja logika terbalik:

  - Sinyal LOW (0): Memicu arus pada optocoupler/relay sehingga sakelar terhubung dan aktuator MENYALA.
  - Sinyal HIGH (1): Memutus arus pada optocoupler/relay sehingga sakelar terbuka dan aktuator MATI.

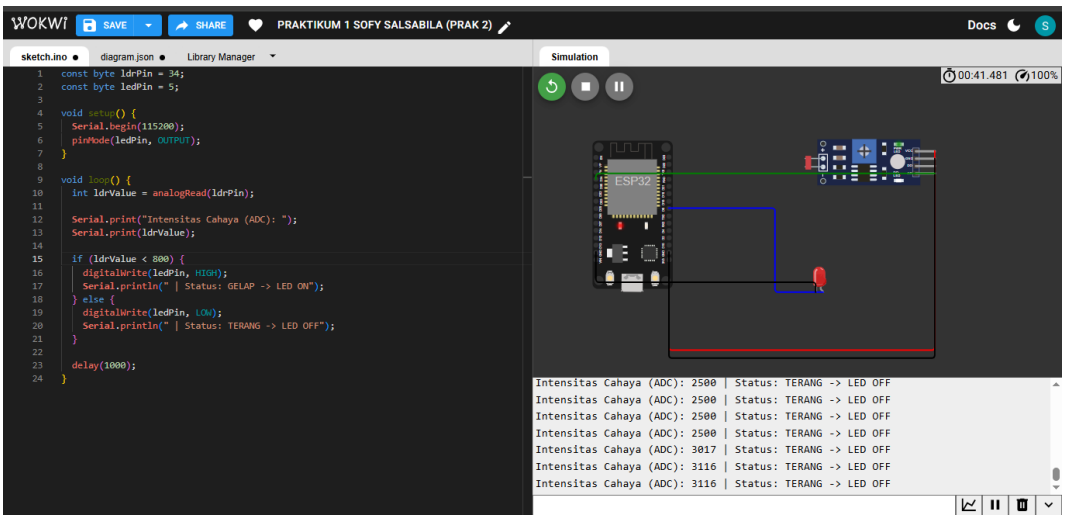
- **Latihan 4 (Pengembangan Logika):** Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kendali LED dari Praktikum Modul 1. Gunakan blok kondisional `if` yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) **HANYA JIKA** sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).

  Jawab :

Karena pembacaan ESP32 empat kali lebih besar, nilai **200 pada ESP8266 setara dengan 800 pada ESP32** (200×4=800). Jika pada ESP32 tetap menggunakan batas di bawah 200, sensor akan kesulitan mendeteksi kondisi gelap karena rentang angkanya yang jauh lebih lebar.

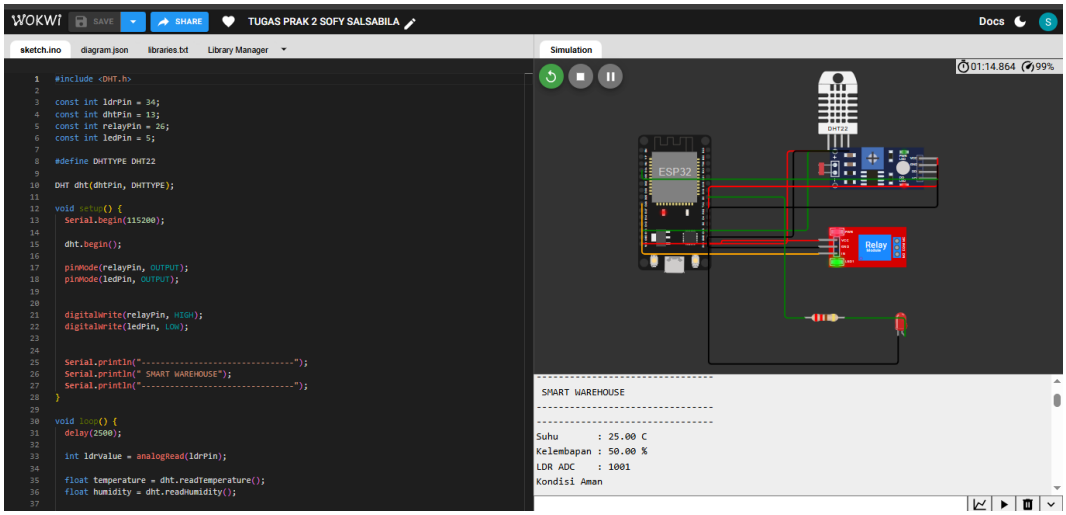


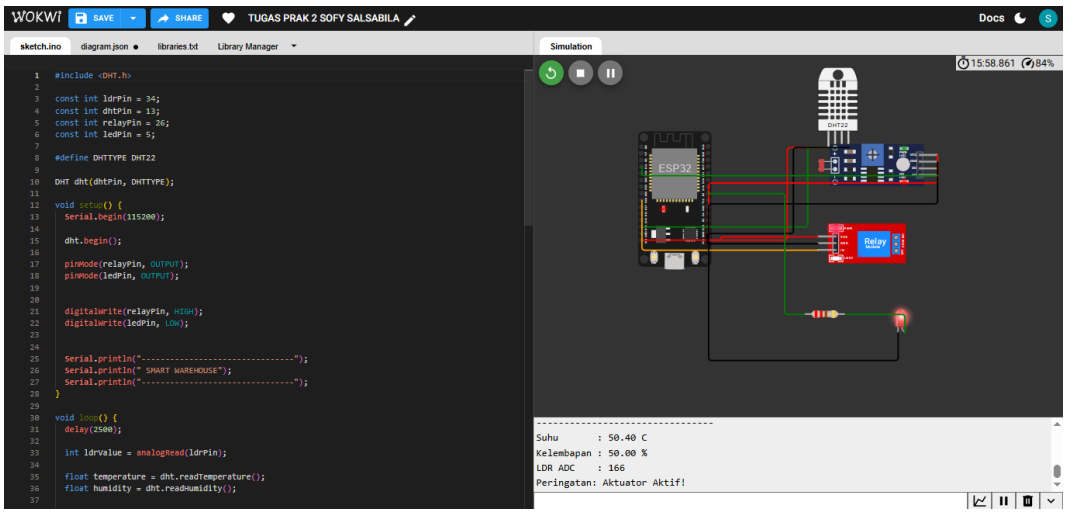
Sensor LDR mendeteksi kondisi gelap dengan nilai ADC turun menjadi di bawah 800, yang memenuhi syarat if sehingga pin D5 mengirim sinyal HIGH untuk menyalakan LED dan mencetak status **GELAP > LED ON.**



kondisi ruangan terang di mana nilai ADC LDR membaca angka 2500–3116 (di atas ambang batas 800), sehingga program mengeksekusi blok else (digitalWrite(ledPin, LOW)) dan membuat LED tetap mati dengan status **TERANG > LED OFF**.

Tugas: Sistem Otomasi Kontrol Lokal Terpadu





Sistem Smart Warehouse ini bekerja otomatis dalam dua kondisi berdasarkan pembacaan sensor. Data kelembapan (humidity) dari DHT22 tetap dibaca untuk pemantauan tambahan, tetapi tidak dimasukkan ke dalam aturan keputusan.

- Kondisi **Aman** terjadi saat suhu ruangan sejuk (34 °C atau kurang) dan ruangan terang (nilai LDR 1200 atau lebih). Karena semua normal, alat tidak memicu alarm. Relay tetap mematikan kipas, LED indikator mati, dan Serial Monitor menampilkan tulisan **Kondisi Aman**.
- Kondisi **Peringatan** akan aktif jika suhu ruangan terlalu panas (di atas 34 °C) **atau** ruangan terlalu gelap (nilai LDR di bawah 1200). Karena memakai logika **OR**, cukup satu masalah yang muncul maka alat langsung mengambil tindakan darurat. Relay akan menyala untuk menghidupkan

kipas pendingin, LED indikator ikut menyala merah, dan Serial Monitor menampilkan tulisan **Peringatan: Aktuator Aktif!**.